

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ФУНКЦИЙ, ЗАДАНЫХ НЕЯВНО

Л.Н. Аксаковская, М.А. Симонов

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина

ABOUT THE STUDY OF FUNCTIONS DEFINED IMPLICITLY

L.N. Aksakovskaya, M.A. Simonov

Ivanovo state power engineering University Lenin's name

В работе рассматривается алгоритм исследования функций, заданных неявно. Приведены примеры исследования некоторых функций.

This article describes the algorithm of the study of functions defined implicitly. There are the examples of the study of some functions.

Ключевые слова: функция, исследование, касательная, экстремум, асимптота.

Keywords: function, research, tangent, extremum, asymptote.

В настоящее время для решения инженерных задач, построения графиков, проведения математических экспериментов и т.п. существует множество математических пакетов, значительно упрощающих жизнь исследователя. Построение графиков и многочисленные расчёты за короткое время делаются компьютером автоматически. Но при этом математические пакеты не дают полного истолкования своих действий, не предусматривают полного анализа графика, оставляя скрытыми от нас вычисления асимптот, точек экстремума, перегиба и т.п. Ответы же на эти вопросы даёт знание дифференциального исчисления и теории пределов.

Целью данной работы явилось рассмотрение аспектов исследования и построения графиков функций, заданных неявно на плоскости. Данный материал представлен в других источниках довольно разрозненно. Авторы предприняли попытку систематизации известных методов исследования таких функций, привели некоторые доказательства, используемые при исследовании. Окончательным итогом явилась разработка алгоритма, или плана исследования функций, заданных неявно, который в дальнейшем был применен к изучению конкретных функций.

План исследования функций, заданных неявно уравнением $F(x, y) = 0$

1) Определяем положение графика функции относительно осей Ox , Oy и начала координат.

Если уравнение кривой $F(x, y) = 0$ не меняется при замене x на $(-x)$, то есть $F(-x, y) = F(x, y)$, то кривая симметрична относительно оси Oy .

Если уравнение кривой $F(x, y) = 0$ не меняется при замене y на $(-y)$, то есть $F(x, -y) = F(x, y)$, то кривая симметрична относительно оси Ox .

Если уравнение кривой $F(x, y) = 0$ не меняется при одновременной замене x на $(-x)$ и y на $(-y)$, то есть $F(-x, -y) = F(x, y)$, то кривая симметрична относительно начала координат.

Если уравнение кривой $F(x, y) = 0$ не меняется при замене y на x , а x на y , то есть $F(y, x) = F(x, y)$, то кривая симметрична относительно биссектрисы $y = x$ [1].

2) Находим $D(F)$, проверяем наличие вертикальных, наклонных, горизонтальных асимптот.

Вертикальные и наклонные асимптоты можно обнаружить следующим образом: вместо x в изначальное уравнение подставим $x = py + c$, получим выражение $B_0 y^n + B_1 y^{(n-1)} + \dots + B_{(n-1)} y + B_n = 0$, где коэффициенты B_i зависят от параметров p и c , причём B_0 зависит только от параметра p . Значения p и c определяются из системы

$$\begin{cases} B_0(p) = 0, \\ B_1(p, c) = 0. \end{cases}$$

При $p = 0$ будет вертикальная асимптота. Если система не имеет решений, то горизонтальных и наклонных асимптот нет.

Горизонтальные и наклонные асимптоты можно обнаружить следующим образом: вместо y в изначальное уравнение подставим $y = kx + b$, получим выражение $A_0 x^n + A_1 x^{(n-1)} + \dots + A_{(n-1)} x + A_n = 0$, где коэффициенты A_i зависят от параметров k и b , причём A_0 зависит только от параметра k . Значения k и b определяются из системы

$$\begin{cases} A_0(k) = 0, \\ A_1(k, b) = 0. \end{cases}$$

Если $k = 0$, то асимптота является горизонтальной. Если система не имеет решений, то горизонтальных и наклонных асимптот нет [2].

3) Находим точки пересечения кривой $F(x, y) = 0$ с осями координат.

Точки пересечения с осью абсцисс и ординат находим из систем уравнений

$$\begin{cases} F(x, 0) = 0, \\ F(x, y) = 0. \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} F(0, y) = 0, \\ F(x, y) = 0. \end{cases}$$

4) Исследуем функцию на наличие экстремумов и найдем интервалы монотонности.

Критические точки первого порядка – это такие точки, в которых касательная к графику функции параллельна Ox или Oy . При касании графика с горизонтальной касательной угол наклона касательной в этой точке к положи-

тельному направлению Ox равен нулю, поэтому $tg(\alpha) = y' = -F'_x / F'_y = 0$, откуда $F'_x = 0$. При касании графика с вертикальной касательной угол наклона касательной в этой точке к положительному направлению Oy равен нулю, поэтому $tg(\beta) = x' = -F'_y / F'_x = 0$, откуда $F'_y = 0$. Поэтому критические точки первого порядка, в которых может быть экстремум, мы можем найти из совокупности двух систем уравнений.

$$\begin{cases} \begin{cases} F'_x = 0, \\ F(x, y) = 0; \end{cases} \\ \begin{cases} F'_y = 0, \\ F(x, y) = 0. \end{cases} \end{cases}$$

Чтобы доказать наличие экстремума в критической точке, нужно использовать достаточное условие. Для его вывода продифференцируем исходную функцию дважды, предполагая, что x – независимая переменная (аналогичный результат можно получить в предположении, что y – независимая переменная):

$$F''_{xx} + 2F''_{xy} * y' + F''_{yy} * y'^2 + F'_y * y'' = 0.$$

Далее используем необходимо условие экстремума $y' = 0$ и выразим

$$y'' = -\frac{F''_{xx}}{F'_y}.$$

Сформулируем достаточное условие в критической точке:

- а) если $y'' > 0 (F''_{xx} * F'_y < 0)$, то критическая точка является минимумом;
- б) если $y'' < 0 (F''_{xx} * F'_y > 0)$, то критическая точка является максимумом;
- в) если $y'' = 0 (F''_{xx} = 0)$, то требуется дальнейшее исследование в окрестности точки.

5) Исследуем функцию на наличие точек перегиба и находим направление выпуклости графика функции.

Получим условия для нахождения точек перегиба. Для этого продифференцируем функцию $F(x, y) = 0$ дважды. Предполагая, что $y(x)$, получим

$$F''_x + F''_{xy} * y' + F'_y * y'' + y'(F''_{yx} + F''_{yy} * y') = 0,$$

выразим

$$y'' = \frac{F''_{yy} * (y')^2 + 2F''_{xy} * y' + F''_{xx}}{-F'_y},$$

приравняем числитель к нулю, так как известно, что в точках перегиба вторая производная обращается в ноль:

$$F''_{yy} * (y')^2 + 2F''_{xy} * y' + F''_{xx} = 0 (*).$$

Точки перегиба могут быть именно там, где данное уравнение имеет единственное решение $y'(x)$, так как существует единственная касательная к графику

функции в точке перегиба. Аналогичное уравнение можно получить, продифференцировав $F(x, y) = 0$ дважды и считая, что y – независимая переменная. Получим при этом

$$x'' = \frac{F''_{xx} * (x')^2 + 2F''_{xy} * x' + F''_{yy}}{-F'_x},$$

затем приравняем числитель данного уравнения к нулю

$$F''_{xx} * (x')^2 + 2F''_{xy} * x' + F''_{yy} = 0 \quad (**).$$

Чтобы уравнения (*) и (**) имели единственное решение, их дискриминант должен равняться нулю, то есть

$$F''_{xy}{}^2 - F''_{xx} * F''_{yy} = 0.$$

Тогда критические точки второго порядка, в которых может быть перегиб, ищем из системы:

$$\begin{cases} F''_{xy}{}^2 - F''_{xx} * F''_{yy} = 0, \\ F(x, y) = 0. \end{cases}$$

Проверяем точки на достаточное условие перегиба, им является смена знака второй производной (либо y'' , либо x'') при переходе через найденные критические точки.

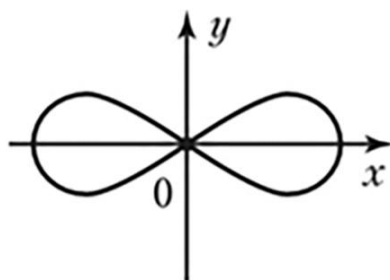
б) Иследуем функцию на наличие особых точек, то есть таких точек, в которых мы не можем однозначно определить касательные к графику функции по первым производным. Эти точки ищем из системы уравнений

$$\begin{cases} F'_y = 0, \\ F'_x = 0, \\ F(x, y) = 0. \end{cases}$$

Определить вид точки нам поможет дискриминант из пункта 5.

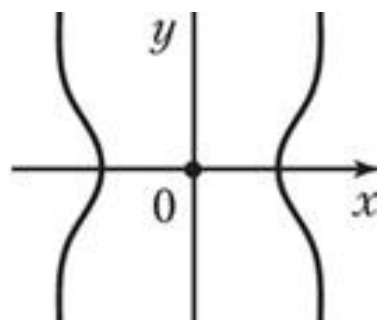
6.1) Если $D > 0$, то из квадратного уравнения определяется два значения y' . Значит, в этой точке наша функция имеет две касательные и является узловой точкой (рис.1).

6.2) Если $D < 0$, то из квадратного уравнения не определяется ни одного значения y' . Значит, в этой точке нет касательных, и она является изолированной, то есть не принадлежит графику и на рисунке не отображается (рис.2).



$$(x^2 + y^2 + a^2)^2 - 4a^2 x^2 - a^4 = 0$$

Рис.1. График функции, имеющей две касательных в точке



$$y^2 - x^4 + 4x^2 = 0$$

Рис. 2. График функции, не имеющей касательных в точке

6.3) Если $D=0$, то через точку проходит единственная касательная, и особая точка является

а) либо точкой возврата 1-го рода, если ветви графика находятся по разные стороны от касательной – тогда в точке наблюдается касп (рис. 3);

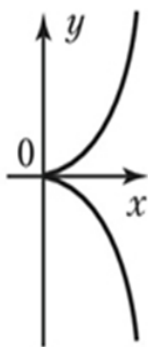
б) либо точкой возврата 2-го рода, если ветви графика находятся по одну сторону от касательной (рис. 4);

в) либо точкой самокасания, когда разные ветви кривой касаются друг друга (рис. 5).

Для того, чтобы отличить друг от друга разные виды особых точек при $D=0$, нужно подсчитать результат в особой точке:

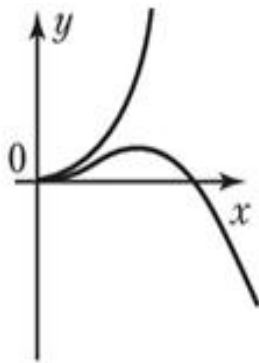
$$Res = \begin{bmatrix} F''_{xx} & F''_{xy} & F''_{yy} & 0 & 0 \\ 0 & F''_{xx} & F''_{xy} & F''_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & F''_{xx} & F''_{xy} & F''_{yy} \\ F'''_{xxx} & F'''_{xxy} & F'''_{xyy} & F'''_{yyy} & 0 \\ 0 & F'''_{xxx} & F'''_{xxy} & F'''_{xyy} & F'''_{yyy} \end{bmatrix}.$$

Из [3] известно, что при $D=0$ и $Res \neq 0$ в особой точке наблюдается точка возврата первого рода (касп), при $D=0$ и $Res=0$ наблюдается точка возврата 2-го рода или же точка самокасания.



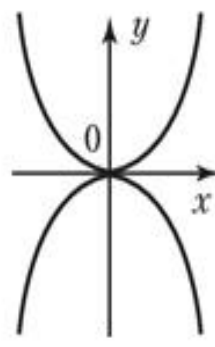
$$(y - x^2)^2 - x^5 = 0$$

Рис. 3. График функции с ветвями по обе стороны от касательной



$$y^2 - x^4 = 0$$

Рис. 4. График функции с ветвями по одну сторону от касательной



$$y^2 - x^3 = 0$$

Рис. 5. График функции с точкой самокасания

Кроме этого, могут быть ещё некоторые типы особых точек, которые требуют отдельного дополнительного исследования, не изложенного в рамках этой статьи (рис. 6 – 8).

7) Строим график функции, находим множества значений функции.



Рис. 6. Кривая с асимптотической точкой

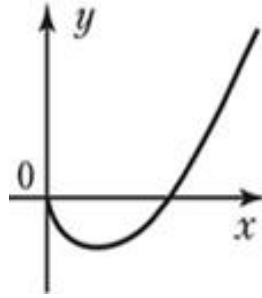


Рис. 7. Кривая с точкой прекращения

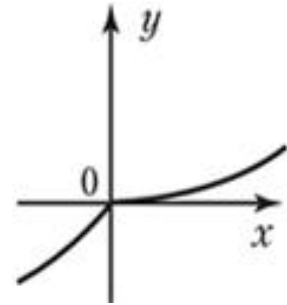


Рис. 8. Кривая с угловой точкой

Применим этот план исследования к функции

$$F(x, y) = x^4 - y^4 - x^2 + 2y^2 = 0.$$

1) $F(-x, -y) = F(x, y)$ – график функции симметричен относительно начала координат

2) $D(F) : x \in R, y \in R.$

Найдём точки пересечения графика функции с осями координат.

Точки пересечения с Ox найдём из системы
$$\begin{cases} x^4 - x^2 = 0, \\ x^4 - y^4 - x^2 + 2y^2 = 0; \end{cases}$$
 точ-

ки пересечения с Oy – из системы
$$\begin{cases} -y^4 + 2y^2 = 0, \\ x^4 - y^4 - x^2 + 2y^2 = 0. \end{cases}$$

Получим следующие точки, удовлетворяющие данным системам: $(0; 0), (0; \pm\sqrt{2}), (1; 0), (-1; 0), (1; \pm\sqrt{2}), (-1; \pm\sqrt{2}).$

3) Найдём асимптоты.

Подставим в исходное уравнение $x = py + c$ и приравняем коэффициенты при старших степенях к нулю:
$$\begin{cases} p^4 - 1 = 0, \\ 3p^3c = 0. \end{cases}$$
 Получим две наклонные асимптоты

$x = \pm y$. Вертикальных асимптот нет.

Подставим в исходное уравнение $y = kx + b$ и приравняем коэффициенты при старших степенях к нулю:
$$\begin{cases} 1 - k^4 = 0, \\ -4k^3b = 0. \end{cases}$$
 Получим те же наклонные асимпто-

ты $y = \pm x$. Горизонтальных асимптот нет.

4) Найдём критические точки первого порядка.

а)
$$\begin{cases} F'_x = 0, \\ F = 0. \end{cases} \text{ или } \begin{cases} 4x^3 - 2x = 0, \\ x^4 - y^4 - x^2 + 2y^2 = 0. \end{cases}$$

Проверим все решения системы на достаточное условие экстремума, получим:

$$(0; \sqrt{2}), (\frac{\sqrt{2}}{2}; -\sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2}}), (-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2}}), (\frac{\sqrt{2}}{2}; \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}), (-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}) -$$

точки максимума,

$$(0; -\sqrt{2}), (\frac{\sqrt{2}}{2}; \sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2}}), (-\frac{\sqrt{2}}{2}; \sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2}}), (-\frac{\sqrt{2}}{2}; \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}), (\frac{\sqrt{2}}{2}; -\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}) -$$

точки минимума.

Точка $(0;0)$ – не определена.

$$б) \begin{cases} F'_y = 0, \\ F = 0. \end{cases} \text{ или } \begin{cases} 4y^3 + 2y = 0, \\ x^4 - y^4 - x^2 + 2y^2 = 0. \end{cases}$$

Проверим все решения этой системы на достаточное условие экстремума:

$(0;0)$ – не определена, $(1;0)$ – точка максимума, $(-1;0)$ – точка минимума.

5) Найдём точки перегиба графика функции из системы:

$$\begin{cases} (12x^2 - 2) * (-12y^2 + 4) = 0, \\ x^4 - y^4 - x^2 + 2y^2 = 0. \end{cases}$$

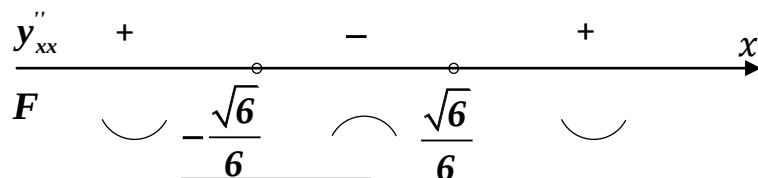
Получим следующие критические точки второго порядка:

$$(\frac{\sqrt{6}}{6}; \sqrt{\frac{36 + \sqrt{1116}}{36}}), (\frac{\sqrt{6}}{6}; -\sqrt{\frac{36 + \sqrt{1116}}{36}}), (-\frac{\sqrt{6}}{6}; \sqrt{\frac{36 + \sqrt{1116}}{36}}), (-\frac{\sqrt{6}}{6}; -\sqrt{\frac{36 + \sqrt{1116}}{36}})$$

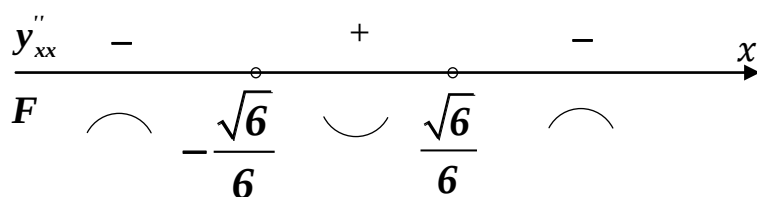
С помощью второй производной найдём промежутки выпуклости и проверим наличие перегибов в этих точках:

$$y''_{xx} = \frac{4(12x^2 - 2)(y^3 - y) - (4x^3 - 2x)^2 (\frac{3y^2 - 1}{(y^3 - y)})}{(y^3 - y)}.$$

При $y = \sqrt{\frac{36 + \sqrt{1116}}{36}}$ имеем следующее:



При $y = -\sqrt{\frac{36 + \sqrt{1116}}{36}}$ имеем следующее:



6) Найдём особые точки из системы:

$$\begin{cases} 4x^3 - 2x = 0, \\ -4y^3 + 4y = 0, \\ x^4 - y^4 - x^2 + 2y^2 = 0. \end{cases}$$

Решая данную систему, получим точку $(0;0)$.

$D(0;0) = F''_{xy}(0;0) - F''_{xx}(0;0) * F''_{yy}(0;0) = 8 > 0$ – тогда $(0;0)$ – узловая точка.

7) Построим график функции (рис. 9).

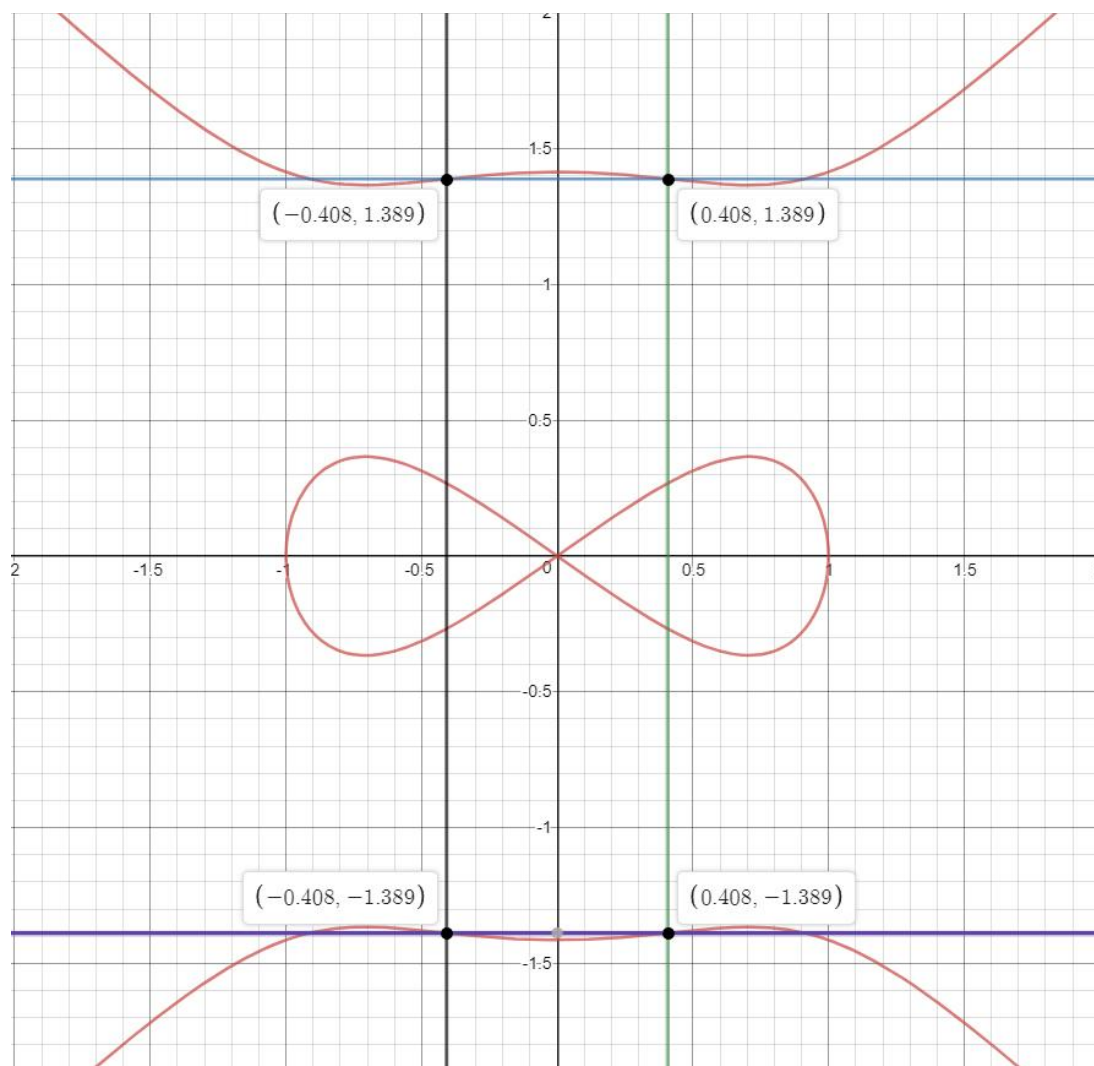


Рис. 9. График функции $F(x, y) = x^4 - y^4 - x^2 + 2y^2 = 0$

Пример исследования особой точки возврата 1-го рода

Рассмотрим функцию $F(x, y) = y^2 - x^3 = 0$, особые точки которой найдём из системы:

$$\begin{cases} F'_x = -3x^2 = 0 \\ F'_y = 2y = 0, \\ F = y^2 - x^3 = 0. \end{cases}$$

$A(0;0)$ – единственная особая точка. Для нее $F''_{xx}(A)=0$; $F''_{xy}(A)=0$; $F''_{yy}(A)=2$, $F'''_{xxx}(A)=-6$, $F'''_{xxy}(A)=F'''_{xyx}(A)=F'''_{yyx}(A)=0$.

$D(A)=0 \cdot 2 - 0 = 0$ (то есть данная точка может быть либо точкой возврата 1-го рода, либо точкой возврата 2-го рода, либо точкой самокасания).

$$Res(A) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ -6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0.$$

Итак, $D(A)=0$, $Res(A) \neq 0$; следовательно, A – точка возврата 1-го рода (рис. 10).

Пример исследования особой точки возврата 2-го рода

Рассмотрим функцию $F(x, y) = (y - x^2)^2 - x^5 = 0$, особые точки которой найдём из системы уравнений:

$$\begin{cases} F'_x = 2(y - x^2) \cdot (-2x) - 5x^4 = 0 \\ F'_y = 2(y - x^2) = 0, \\ F = (y - x^2)^2 - x^5 = 0. \end{cases}$$

$B(0;0)$ – единственная особая точка. Для нее $F''_{xx}(B)=0$, $F''_{xy}(B)=2$, $F''_{yy}(B)=0$, $F'''_{xxx}(B)=0$, $F'''_{xxy}(B)=-4$, $F'''_{xyx}(B)=0$, $F'''_{yyx}(B)=0$, $D(B)=0$,

$$Res(B) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Итак, $D(B)=0$, $Res(B)=0$ – точка B – либо точка возврата 2-го рода, либо точка самокасания.

Дополнительное исследование: из уравнения функции получим $y = x^2 \pm \sqrt{x^5}$; видим, что при малых положительных значениях переменной x существует два положительных значения y ; таким образом, обе ветви кривой расположены выше горизонтальной касательной $y=0$ (рис. 11).

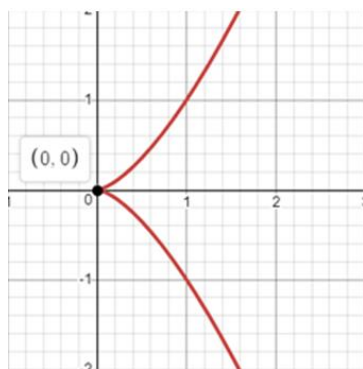


Рис. 10. Пример точки возврата первого рода

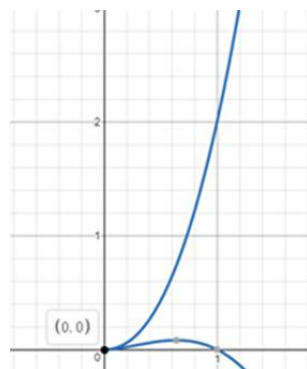


Рис. 11. Пример точки возврата второго рода

Выводы

В работе систематизированы аспекты исследования и приведён план исследования функций, заданных неявно. Приведены примеры анализа таких функций и их графики, подтверждающие результаты анализа. Приводятся некоторые доказательства, необходимые для проведения данного исследования.

Results

The paper systematizes aspects of the study and provides a plan for the study of functions that are set implicitly. Examples of the analysis of such functions and their graphics confirming the results of the analysis are given. Some proofs necessary for carrying out this research are given.

Библиографический список

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 1, 5-е изд. – М: Гос. изд-во физико-математической литературы, 1962. – 608 с.
2. Савелов А.А. Замечательные кривые. – Томск: изд. "Красное знамя", 1938. – 436 с.
3. Рашевский П.К. Курс дифференциальной геометрии. – М.: Гос. изд-во технич. литературы, 1950. – 428 с.

References

1. Fichtenholz G. M. Course of differential and integral calculus. Volume 1, 5th ed. – Moscow: State. publishing house of physical and mathematical literature, 1962. – 608 p.
2. Savelov A. A. Remarkable curves. – Tomsk: Izd. "Red banner", 1938. – 436 p.
3. Rashevsky P. K. Course of differential geometry. – Moscow: GOS. publishing house of technical. literature, 1950. – 428 p.